

福建省综合能源深度节能与降本增效专项方案

编制单位：福建亿云能源科技有限公司

编制时间：2026 年 XX 月 XX 日

适用对象：钢铁、化工、纺织、建材、食品加工、机械制造等大型工业企业；政府办公楼、医院、学校、图书馆、博物馆、公园、体育馆等公共机构；写字楼、大型商超、商业综合体等商业体；

核心目标：构建能源韧性体系 · 规避政策合规风险 · 实现碳资产变现 · 助力公共机构节能达标

一、项目背景与政策依据

1.1 宏观政策环境

当前，国家及福建省正处于能源结构转型的关键时期，“双碳”目标已从战略规划走向落地执行，工业领域作为能耗大户、公共机构作为节能示范标杆，均面临严格的节能降碳要求与政策导向。

1.2 国家级政策

- 《2030 年前碳达峰行动方案》：明确要求工业领域深度节能降碳，推动重点行业绿色转型；推动公共机构率先实现碳达峰，发挥示范引领作用。
- 《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》：放开售电侧市场，鼓励需求侧响应和虚拟电厂发展，赋予工业用户、公共机构用电选择权。
- 《温室气体自愿减排交易管理办法》：重启 CCER 市场，允许企业、公共机构将减排量变现。
- 《公共机构节能条例》《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》：明确公共机构能耗下降目标，要求推进节能改造、可再生能源应用，强化能源管理。

1.3 福建省地方政策

- 《福建省碳达峰实施方案》：提出构建清洁低碳安全高效的能源体系，对重点用

能单位（工业+公共机构）实行严格的能耗双控。

- 《福建省“十四五”能源发展专项规划》：大力支持分布式光伏、储能、微电网建设，明确海上风电、核电发展规划，鼓励公共机构利用建筑屋顶建设光伏项目。
- 《福建省电力需求侧管理实施细则》：建立市场化需求响应机制，对“可中断负荷”给予高额补贴（现货市场环境下收益可观），覆盖工业企业与公共机构。
- 《福建省公共机构节能管理办法》《福建省公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》：明确公共机构节能改造要求、补贴政策，推动公共机构能源托管、绿电消费，考核结果与单位绩效挂钩。
- 福建省公共机构节能改造专项补贴政策：对公共机构实施的智能照明、空调优化、光伏建设等项目，给予一定比例资金补贴，简化申报流程。

二、 客户痛点与需求分析

本方案聚焦福建省大型工业企业与公共机构两大核心对象，分别识别其核心痛点与需求，精准匹配解决方案。

2.1 大型工业企业四大核心痛点

痛点类别	具体表现	潜在风险
能源安全风险	夏季台风多发、电网负荷紧张导致拉闸限电	精密设备（如芯片、化纤纺丝）停机一次，直接经济损失可达百万级
碳关税壁垒	产品出口欧盟，面临CBAM（碳边境调节机制）核查	无法提供绿电溯源证明，面临高额碳税或被退货
生产成本压力	峰谷价差拉大，基本电费（容/需量）占比高	利润率被不断上涨的电费侵蚀
设备管理滞后	空压机、电机等设备老化，“大马拉小车”现象普遍	无效能耗高，缺乏专业团队进行精细化运维

2.2 公共机构三大核心痛点

痛点类别	具体表现	潜在风险
节能考核压力	需完成年度能耗下降目标，面临上级部门节能督查	考核不达标影响单位绩效，无法获得节能专项补贴
运维能力不足	缺乏专业能源管理团队，空调、照明等系统能耗浪费严重	能源利用效率低，运维成本高，易出现设备故障影响办公/服务
资金与合规需求	节能改造资金有限，需贴合政策要求推进绿电消费、碳减排	无法享受政策补贴，难以完成绿色低碳示范单位创建

2.3 核心需求总结

- 工业企业：保障能源安全、规避碳关税与能耗罚款、零投入降本、实现碳资产变现；
- 公共机构：完成节能考核、降低运维成本、争取政策补贴、打造绿色示范标杆，无需额外投入人力物力。

三、 总体解决方案架构

本方案采用“1+3+N”服务体系，即 1 个能源大脑统领，3 大物理支柱支撑，N 项增值服务变现，同时兼顾工业企业与公共机构的差异化需求，实现“一套架构、双向适配”。

3.1 1 个能源大脑（Energy Brain）

部署 EcoStruxure/EMS 能源管理平台，实现工业企业全厂水、电、气、热的实时监测、故障预警、能效分析与碳排放核算；实现公共机构分区域、分科室能耗统计、异常预警、节能考核数据上报，贴合公共机构节能管理要求。

3.2 3 大物理支柱（双向适配）

1. 微电网与储能系统（保安全、稳电压、黑启动）：工业企业聚焦关键生产线保安负荷保障；公共机构聚焦办公区、手术室、机房等重要负荷不间断供电。
2. 分布式能源与光储充（降成本、拿绿证）：工业企业利用厂房、堆场建设光伏；公共机构利用办公楼顶、停车场建设光伏+充电桩，服务公务用车与社会车辆。

3. 高效动力与热力系统：工业企业聚焦空压机、余热回收；公共机构聚焦空调、智能照明、新风系统优化。

3.3 N 项增值服务（全覆盖）

虚拟电厂（VPP）聚合、绿电交易、碳资产开发、售电代理、智慧运维、能源托管，分别适配工业企业与公共机构的差异化盈利、降本需求。

四、核心业务板块详解

本板块分为工业企业专项、公共机构专项两大板块，均贴合福建省政策要求与客户痛点，确保方案可落地、有收益。

4.1 工业企业专项解决方案

4.1.1 【生命线保障】微电网+黑启动系统

技术原理：以磷酸铁锂储能系统为核心，配合 PCS（储能变流器）和 EMS（能量管理系统），构建厂区微电网。

核心功能：

- 黑启动（Black Start）：电网断电瞬间，系统在毫秒级内无缝接管，保证关键生产线（保安负荷）不停机。
- 平滑波动：抑制大功率设备启动时的电压闪变，保护精密仪器。
- 政策契合：《福建省电力负荷管理实施细则》中对重要工业用户的供电安全要求。

4.1.2 【出口刚需】绿电溯源+碳资产开发

服务内容：

- 绿电聚合交易：利用我司售电牌照，为客户购买福建省内核电、海上风电份额，并开具官方认可的绿色电力消费凭证（绿证）。
- CCER 开发：将光伏、储能调峰产生的减排量，打包开发为国家核证自愿减排量，在碳市场交易变现。

客户价值：满足欧盟 CBAM 要求，破除绿色贸易壁垒，实现碳资产变现，降低合规风险。

4.1.3 【现金奶牛】虚拟电厂（VPP）聚合运营

运作模式：

将工厂的可调节负荷（如非连续生产线、中央空调、储能系统）打包成一个“虚拟电厂”资源池，接入福建省电力调度中心。

盈利方式：

在电网高峰缺口时，按指令削减负荷，获取需求响应补贴（补贴单价高，且结算快）。

案例参考：

2025 年夏季，福建省某市工业园区通过 VPP 响应，单次获利超 10 万元。

4.1.4 【零投入改造】空压站房“气电比”托管

商业模式：

采用 EMC（合同能源管理）模式，我司全资改造空压站（含主机、管道、余热回收），承诺“气电比”（每立方气耗电量）下降 15%-20%。

收益分配：

客户无需出资，仅从节省的电费中按比例分成，合作到期后，所有改造设备、优化成果全部归客户所有。

4.1.5 配套增值服务

- 售电代理：定制“绿电长协+峰谷优化”套餐，参与福建电力市场中长期交易，降低工业企业用电均价，规避电价波动风险。
- 智慧运维：提供变压器、高低压柜、无功补偿等电力设备全生命周期运维，降低停电风险与设备损耗。

4.2 公共机构专项解决方案

核心定位：贴合公共机构“节能考核、降本增效、政策合规”需求，采用“能源托管+政策套利”模式，实现“零投入、稳达标、拿补贴”。

4.2.1 【考核达标】智能照明+空调系统节能改造

改造范围：

政府办公楼、医院病房、学校教室、图书馆阅览室、地下车库、公共走廊等全区域。

技术方案：

1. 智能照明改造：全部更换为高光效 LED 灯具，配套人体感应、光照联动、分时分区控制系统；办公区、教室实现“人来灯亮、人走灯灭”，地下车库采用“低亮+感应”模式，综合节能率达 50%-60%。
2. 空调系统优化：更换高效变频空调机组、加装智能群控系统，严格执行夏季不低于 26℃、冬季不高于 20℃温控标准；医院手术室、ICU 等特殊区域，优化空调新风系统，保障空气质量的同时降低能耗，综合节电率达 25%-35%。

政策契合：

符合《福建省公共机构节能管理办法》要求，可直接申报省级公共机构节能改造专项补贴。

4.2.2 【绿色示范】光伏+储能+充电桩一体化建设

建设方案：

1. 光伏建设：利用办公楼顶、停车场顶棚建设分布式光伏，自发自用，余电上网，优先满足公共机构自身用电需求；
2. 储能配套：配置小型储能系统（100-500kWh），削峰填谷，避免电网尖峰电费，保障重要负荷（如机房、手术室）应急供电；
3. 充电桩建设：在停车场配套建设 120kW 直流快充+7kW 交流慢充充电桩，服务公务用车、工作人员车辆及社会车辆，提升公共服务配套水平。

客户价值：

提升非化石能源消费占比，助力绿色低碳示范单位创建；享受光伏、光储充专项补贴，降低用电成本；充电桩运营可获得额外收益。

4.2.3 【省心省力】能源托管服务

托管模式：

采用“基准能耗核算→节能目标承诺→费用包干”模式，我司负责公共机构能源系统（照明、空调、配电、光伏等）的改造、运维、管理，公共机构无需投入任何资金与人力。

核心承诺：

- 确保完成年度节能考核目标，未达标部分由我司承担相关责任；
- 节能收益双方分成，公共机构拿大头，同时我司全程代办政策补贴申报，补贴资金全额归公共机构所有；
- 提供 7×24 小时运维服务，设备故障 1 小时响应、4 小时到场处置，不影响正常办公/服务。

4.2.4 【政策套利】虚拟电厂+绿电交易

1. 虚拟电厂参与：将公共机构的空调、照明等可调节负荷打包接入福建省虚拟电厂平台，在电网高峰时配合负荷调节，获取需求响应补贴，补充公共机构经费；
2. 绿电交易：协助公共机构采购福建省内核电、海上风电绿电，开具绿证，用于绿色示范单位创建、节能考核，提升公共机构绿色形象。

五、项目实施步骤与管理

为确保工业企业“不停工、不减产”、公共机构“不影响正常办公/服务”，本项目采用“预制舱+分阶段+错峰施工”策略，分五大阶段推进，全程由我司主导，客户仅需配合提供相关资料。

阶段	周期	主要工作内容	关键控制点（工业+公共机构）
第一阶段：诊断与设计	2 周	工业企业：能源审计、红外热成像检测、负荷计算、方案设计；公共机构：能耗统计、区域用能诊断、节能潜力分析、方案设计	明确工业企业保安负荷清单、公共机构重要负荷清单；核定双方节能基准线，确保贴合政策考核要求
第二阶段：审批与备货	4 周	协助办理发改备案、电力接入批复、公共机构节能改造备案；设备生产预制（储能舱、	确保储能舱、变电站在工厂/公共机构外已完成 80%组装；同步对接相关部门，确保备案、

		光伏组件、节能设备)	批复顺利通过
第三阶段：工程实施	1-2 周	工业企业：利用周末/节假日进行吊装、驳接；局部停电切换；公共机构：利用夜间、非办公时间施工，优先改造非核心区域	工业企业保留旧系统物理旁路，公共机构预留应急用电通道，确保万无一失，不影响正常运营
第四阶段：联调与验收	1 周	模拟电网断电测试、VPP 平台接入、系统联调；工业企业完成节能率检测，公共机构完成能耗达标测试	出具第三方《节能量检测报告》《公共机构节能达标报告》，确保符合政策要求，可申报补贴
第五阶段：运营与分享	10 年	24 小时远程监控、定期巡检、补贴申报、碳交易；工业企业按季度结算节能收益，公共机构按季度结算补贴与节能收益	定期提交能耗分析报告、节能考核报告，确保工业企业碳资产变现、公共机构节能达标

六、经济效益分析与测算

本章节分别选取福建省典型大型工业企业、公共机构案例，测算项目收益，明确投资回收期与核心价值，均基于福建本地政策补贴标准与市场行情测算。

6.1 典型工业企业案例测算（中型纺织印染厂）

案例背景：变压器 2000kVA，年用电量 1200 万度，产品出口欧盟，需满足 CBAM 核查要求。

项目名称	年收益/节省金额	备注
------	----------	----

微电网黑启动	避免损失约 100 万元/次	隐性价值，防台风、限电导致的停产损失
虚拟电厂(VPP)	约 15 万元	参与夏季高峰响应 10 次，按福建补贴标准测算
空压机托管(EMC)	约 60 万元	客户零投入，分享 30%收益（约 18 万元/年）
绿电交易与碳资产	约 20 万元	出售 CCER 及绿证溢价，规避碳关税约 30 万元
合计年收益	约 195 万元+	不含避免停电的巨大隐性价值，客户零投入

注：投资回收期（客户视角）：在 EMC 模式下，客户零投入，首年即可获得净现金流，无需承担任何投资风险。

6.2 典型公共机构案例测算（市级政府办公楼）

案例背景：建筑面积 20000 m²，年用电量 180 万度，需完成年度能耗下降 5%目标，申请绿色示范单位。

项目名称	年收益/节省金额	备注
智能照明+空调改造	约 18 万元	综合节能率 40%，年节电 72 万度，按 0.25 元/度节省测算
光伏+储能项目	约 12 万元	年发电量 15 万度，节省电费+光伏补贴

虚拟电厂响应	约 5 万元	参与需求响应 5 次，获取政府补贴
政策补贴	约 10 万元	公共机构节能改造专项补贴，全额归客户所有
合计年收益	约 45 万元	客户零投入，同时完成节能考核，可申报绿色示范单位

注：投资回收期（客户视角）：零投入，首年即可获得收益，同时规避节能考核不达标风险。

七、 风险控制与保障措施

针对工业企业与公共机构的差异化需求，建立全流程风险控制体系，确保项目安全、合规、高效落地，保障客户权益。

7.1 技术风险控制

- 所有电气设备均选用一线品牌（如宁德时代电芯、华为/阳光电源 PCS、一线品牌 LED 灯具、空调机组），符合福建省电网接入标准与公共机构设备安全要求；
- 系统配备消防预警及自动灭火系统（气溶胶/全氟己酮），储能舱采用防火、防爆、防泄漏设计，通过福建省安监部门检测；
- 施工团队具备电力总承包资质、承装（修、试）电力设施许可证，严格按照规范施工，杜绝施工安全事故。

7.2 政策风险控制

- 我司设有专职政策研究室，实时跟踪福建省发改委、能监办、电力交易中心、机关事务管理局（公共机构主管部门）政策变动，提前调整交易策略与改造方案；
- 全程代办政策补贴申报、备案手续，确保工业企业碳资产交易、公共机构节能补贴顺利兑现，降低政策变动带来的风险。

7.3 商务风险控制

- 与客户签署《节能量保证协议》《能源托管协议》，明确双方权利义务，若未达

承诺节能率、节能考核目标，差额由我司全额赔付；

- 工业企业 EMC 模式、公共机构能源托管模式均明确“客户零投入”，所有投资风险由我司承担，客户仅享受收益。

7.4 运营风险控制

- 建立 7×24 小时远程监控与运维体系，福建省内故障 2 小时响应、4 小时到场处置，确保工业企业生产线、公共机构办公服务不受影响；
- 定期开展设备巡检、系统调试，提前排查故障隐患；每月提交能耗分析、收益结算报告，确保客户清晰了解项目运行情况。

八、公司简介与服务承诺

8.1 公司简介

福建亿云能源科技有限公司是经福建省能源局批准成立的专业综合能源服务商，专注于福建省工业企业与公共机构节能降碳、能源托管、虚拟电厂运营、碳资产开发等业务。我们拥有电力总承包资质、承装（修、试）电力设施许可证及售电牌照，配备专业的技术团队、运维团队与政策研究团队，深耕福建本地市场，熟悉本地政策与客户需求，已成功落地多个工业、公共机构节能项目，获得客户一致认可。

8.2 核心服务承诺

- 安全承诺：施工安全零事故，系统运行零重大故障，确保工业企业不停工、公共机构正常办公；
- 响应承诺：福建省内故障 2 小时响应，4 小时到场处置，运维服务全程高效；
- 收益承诺：EMC 模式、能源托管模式下，客户无需承担技术风险与市场风险，确保客户获得稳定收益；公共机构确保完成节能考核目标，工业企业确保规避碳关税、停电损失；
- 合规承诺：所有项目均符合国家及福建省相关政策，全程代办备案、补贴申报、碳交易等手续，确保客户合规运营；
- 诚信承诺：公开透明结算收益与补贴，不隐瞒项目信息，定期提交运行报告，接受客户监督。